

Üretken Yapay Zeka (GenAI) ekosisteminde teorik temellerin ve uygulama inşa tekniklerinin ardından gelen en kritik aşama, bu sistemlerin **sosyal, etik ve yasal** çerçevede optimize edilmesidir. Bir uygulamanın performansı kadar, kullanıcıyla girdiği etkileşimin niteliği ve güvenliği de başarısının temel ölçütlerinden biridir.

1. Prompt Engineering Kavramı ve Tarihsel Gelişimi

Prompt Engineering (Türkçe literatürde kullanılan adıyla **İstem Mühendisliği** veya **Girdi Mühendisliği**), yapay zeka modellerinden hedeflenen çıktıyı en yüksek doğruluk ve verimlilikle alabilmek için girdi metinlerini tasarlama, optimize etme ve rafine etme sürecidir.

Kavramın Kökeni

Bu terimin literatürdeki izleri, ilk olarak 2020 yılında **Gwern Branwen** (videoda bahsedilen Gwenn Barron) tarafından sürülmüştür. Branwen, dönemin en güçlü dil modeli olan GPT-3 ile yaptığı yaratıcı yazarlık çalışmaları sırasında, modelin başarısız olduğu durumlarda sorunun modelin kendisinden ziyade, modele verilen komutların yapısından kaynaklanabileceğini savunmuştur.

Önemli Not: Branwen'e göre bir modelden istenen sonucun alınamamasının altında yatan dört temel problemten biri yetersiz veya hatalı kurgulanmış **Prompt Engineering** uygulamalarıdır.

MODÜL KAPSAMI

01

Prompt Engineering



There is no substitute for testing out a number of prompts to see what different completions they elicit and to reverse-engineer what kind of text GPT-3 "thinks" a prompt came from, which may not be what you intend and assume (after all, GPT-3 just sees the few words of the prompt—it's no more a telegraph than you are). If you ask it a question to test its commonsense reasoning like "how many eyes does a horse have" and it starts completing with a knock-knock joke, you need to rethink your prompt! Does it spit out completions that look like it's thinking but it's executing the wrong algorithm, or it fails back to regurgitating parts of the input? Then one may need to fine-tune it by providing examples to guide it to one of several possible things to do. One should also keep in mind the importance of sampling parameters, and whether one is looking for a single correct answer (so low temp with 50-100 if compute-limited, or high temp and 50-100 if possible) or if one is trying for creative answers (high temp with repetition penalties). My rule of thumb when dealing with GPT-3 is that if it is missing any, the errors are usually attributable to one of a problem: too-short context windows, insufficient **prompt engineering**, or noisy sampling. **Prompt engineering** making GPT-3 "blind" to what it needs to see to understand & solve a problem, or noisy sampling sabotaging GPT-3's attempts to show what it knows. Another useful heuristic is to try to express something as a multi-step reasoning process or "inner monologue", such as a dialogue, because GPT-3 is a feed-forward NN, it can only solve tasks which fit within one "step" or forward pass; any given problem may be too inherently serial for GPT-3 to have enough "thinking time" to solve it, even if it can successfully solve

2. Güvenli ve Sorumlu Uygulama Geliştirmede Rolü

Prompt Engineering, yalnızca modelden "daha iyi cevap almanın" ötesinde, uygulamanın **güvenlik katmanı** olarak işlev görür. Yazılım geliştirme sürecinde etik dışı içeriklerin, hassas veri sızıntılarının ve manipülatif yanıtların engellenmesindeki ilk savunma hattıdır.

Kritik Uygulama Alanları

Alan	Prompt Engineering Stratejisi
Etik Sınırlar	Modelin nefret söylemi veya ayrımcı ifadeler üretmesini engelleyen sistem komutlarının (System Prompts) kurgulanması.
Veri Güvenliği	Kullanıcının modele hassas bilgiler sızdırmasını veya modelin gizli verileri açıklamasını önleyen kısıtlamalar.
Pedagojik Uygunluk	Küçük yaştaki kullanıcılara yönelik uygulamalarda; dezenformasyonu engelleyen, kelime dağcığını zenginleştiren ve olumlu rol model teşkil eden bir dil yapısının kurulması.

3. Stratejik Yaklaşım: Kalite ve Savunma

Başarılı bir uygulama geliştiricisi, Prompt Engineering sürecine iki yönlü yaklaşmalıdır:

- Girdi Kalitesini Artırma:** Modelin bağlamı (context) daha iyi anlayabilmesi için net, yapılandırılmış ve örneklerle desteklenmiş (Few-Shot Prompting gibi) girdiler oluşturmak.
- Suistimali Önleme:** Kötü niyetli veya bilinçsiz kullanıcıların uygulamayı manipüle etme (Prompt Injection/Jailbreaking) girişimlerini önceden öngörmek ve bu yönde koruyucu bariyerler (Guardrails) inşa etmek.

Sonuç

Üretken Yapay Zeka tabanlı bir ürünün gerçek bir değere dönüşmesi, sadece algoritmanın gücüne değil, o algoritmanın ne kadar hassas bir mühendislikle yönlendirildiğine bağlıdır. Prompt Engineering, bu yönlendirmenin en teknik ve stratejik aracıdır.